

Disciplina Curvas e Superfícies

EP 04/05: Curvas no Espaço: parametrização, curvatura e Torsão

Professor: Adriano Martins

Exercício 01: A chamada hélice circular é a curva cujos pontos $\vec{r}$ tem as seguintes equações paramétricas: $\vec{r} = [\cos(t), \sin(t), t] = \cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, onde $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ correspondem, respectivamente, aos vetores unitários ao longo das direções cartesianas x , y e z .

- (a) Esboce o gráfico da curva;
- (b) Calcule os vetores velocidade $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ e aceleração, $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$;
- (c) A partir dos vetores obtidos no item anterior, calcule os vetores unitários tangente e normal;
- (d) Calcule o comprimento de arco para o intervalo de tempo $0 \leq t \leq 2\pi$.
- (e) Calcule a curvatura e o raio de curvatura.
- (f) Calcule o módulo da torsão.

Exercício 02: Se a trajetória de uma partícula é dada pelas suas equações paramétricas $\vec{r}(t) = \mathbf{r}$ (o negrito é para simplificar a notação de vetor) e a mesma não tiver velocidade unitária no intervalo de tempo considerado, demonstra-se que a curvatura e a torção são dadas respectivamente pelas fórmulas

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|}{\|\mathbf{r}'\|^3}$$
$$\tau = \frac{\langle \mathbf{r}' \times \mathbf{r}'', \mathbf{r}''' \rangle}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2},$$

onde $\mathbf{r}'$ corresponde a primeira derivada, $\mathbf{r}''$ a segunda e assim por diante e $\langle \rangle$ denota o produto interno. Para as trajetórias abaixo calcule a curvatura e a torsão.

- (a) $\mathbf{r} = (6t, 3t^2, t^3)$
- (b) $\mathbf{r} = (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t})$

Exercício 03: Quando uma curva plana tem equação cartesiana $y = f(x)$, a curvatura $k(x)$ pode ser calculada pela equação:

$$k(x) = \frac{\left| \frac{d^2y}{dx^2} \right|}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{3/2}}. \quad (0.1)$$

Encontre, a partir desta expressão, a curvatura e o raio de curvatura no ponto P dado:

- (a) $y = e^x$, $P = (0, 1)$;
- (b) $y = 2\sqrt{x}$, $P = (0, 0)$;

(c) $y = \cos(x)$, $P = (\pi/3, 1/2)$;

(d) $\sigma(t) = (2e^t, 2e^{-t})$, $P = (2, 2)$;

Exercício 04: Mostre que a curvatura máxima da curva $y = \ln(x)$ é $\frac{2}{3\sqrt{3}}$, a qual ocorre no ponto $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\ln(2)\right)$

Exercício 05: As equações paramétricas da trajetória de um cometa são dadas em função do tempo por $x = 200 \cos(t)$ e $y = 10 \sin(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, onde 200 e 10 são medidos em termos de unidades astronômicas (U.A.).

(a) Calcule a curvatura da órbita $k(t)$ em um ponto qualquer da mesma.

(b) Encontre os pontos de máximo e mínimo para a curvatura.

Sugestão: O máximo da curvatura k corresponde ao mínimo do raio de curvatura $\rho = 1/k$ e vice versa.